

§ 13. Приклади відносно цілих областей першого роду і регулярних систем.

1. Як перший приклад відносно цілої області першого роду $\mathfrak{S}_{nn}$ розглянемо сукупність поліномів від $x_1, \dots, x_n$, які допускають задану групу перестановок G , тобто сукупність поліномів Лагранжевої області родів. Оскільки $x_1, \dots, x_n$ завдяки тотожності

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

є алгебраїчно цілими над елементарними симетричними функціями, що належать до $\mathfrak{S}_{nn}$, а отже, за означенням V алгебраїчно ціло залежать від $\mathfrak{S}_{nn}$, область $\mathfrak{S}_{nn}$ має перший рід. Далі, як область першого роду, оскільки її елементи є однорідними формами і $n = \rho$, $\mathfrak{S}_{nn}$ утворює (за кінцем § 10) регулярну систему. Справді, через (1) результат R_0 елементарних симетричних функцій не може тотожно зникати; за правилами теорії результатів він обчислюється як ± 1 . Інволюційна форма області $\mathfrak{S}_{nn}$, оскільки $\mathfrak{S}_{nn}$ має перший рід і $n = \rho$, однозначно визначена як інволюційна форма відповідної Лагранжевої області родів. Величини, спряжені з $x_1, \dots, x_n$ щодо цієї області, отримуються перестановками групи G ; отже, ця інволюційна форма задається рівністю

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

де добуток береться за всіма перестановками з G . Формула (2) задає “форму Галуа групи G ”, і тому маємо факт:

Усі поліноми від $x_1, \dots, x_n$, які допускають групу перестановок G , є цілими раціональними комбінаціями коефіцієнтів $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ форми Галуа цієї групи.

2. Як приклад регулярних систем розглянемо системи $\mathfrak{S}_{n1}$ з поліномів, тобто системи, що містять лише один алгебраїчно незалежний поліном.

Справді, нехай $\mathfrak{S}_{11}^*$ буде системою відображення для $\mathfrak{S}_{n1}$, а

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

буде поліномом із $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тоді

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Отже, $\mathfrak{S}_{n1}$ є регулярною за означенням VIII, і тому:

Кожна система $\mathfrak{S}_{n1}$ з поліномів, зокрема кожна система з нескінченно багатьох поліномів однієї невизначеної, має інтегральну базу.¹

3. Тепер спеціалізуємо системи $\mathfrak{S}_{n1}$ до відносно цілих областей $\mathfrak{S}_{n1}$, які як регулярні системи, за § 12, є відносно цілими областями першого роду. Їхня інтегральна база, отже, задається інволюційною базою, що водночас є інволюційною базою найменшого поля $\mathfrak{K}_{n1}$, яке їх містить. За § 6 довільна функція інволюційної бази $\mathfrak{K}_{n1}$ водночас є мінімальною базою — ми називали її функцією Люрота цього поля — і кожна функція інволюційної бази лінійно-дробово залежить від цієї функції Люрота. У нашому випадку функція Люрота, оскільки вона належить до $\mathfrak{S}_{n1}$, є поліномом; кожний інший поліном інволюційної бази лінійно-дробово залежить від неї, а через (3) ця залежність також є алгебраїчно цілою, тобто фактично цілою й лінійною. Тим самим функція Люрота $L(x)$ стає інтегральною базою. Якщо ще покласти $u_1 = 1$, інволюційна форма $\mathfrak{S}_{11}^*$ набуває вигляду

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

¹Найпростіші можливі нерегулярні системи без інтегральної бази є, отже, системами $\mathfrak{S}_{22}$. Те, що такі системи справді існують, показують Гільбертів приклад і приклад, наведений у примітці до § 12.

звідки знову видно, що $L(x)$ є інтегральною базою. Отже:

Відносно цілих області $\mathfrak{S}_{n,1}$ мають перший рід; їхня інтегральна база складається з одного полінома, функції Люрота найменшого поля, що їх містить.

4. Як ще один приклад відносно цілої області $\mathfrak{S}_{n,1}$ згадаємо, зокрема, цілі раціональні проєктивні інваріанти квадратичної форми від s змінних. Відповідно до попереднього, їх, як відомо, можна подати як цілі раціональні комбінації детермінанта $|a_{ik}|$ цієї форми; і цей детермінант водночас є функцією Люрота відповідного поля інваріантів.